Skript zur Vorlesung

Einführung in partielle Differentialgleichungen

Matthias Schulte, M.Sc.

Version vom 7. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Elementare partielle Differentialgleichungen **3**
1.1 Physikalische Modellierung 3
1.2 Erste Lösungen 6
1.3 Die Laplace- und Poissongleichung 11

Abbildungsverzeichnis **12**

Literatur **13**

1 Elementare partielle Differentialgleichungen

Partielle Differentialgleichungen sind Gleichungen zwischen Funktionen mehrerer Variablen und deren partiellen Ableitungen. Das macht sie bedeutend komplizierter als gewöhnliche Differentialgleichungen, weshalb wir hier den Zugang über Beispielklassen partieller Differentialgleichungen wählen.

1.1 Physikalische Modellierung

Wir betrachten die Temperaturentwicklung in einem Raum mit Heizkörper und Fenster.

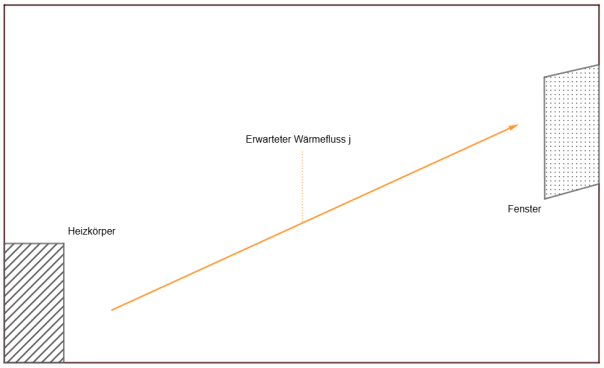

Abbildung 1.1 Der erwartete Wärmefluss in einem Zimmer mit Heizkörper und Fenster.

Wir werden sehen, dass diese Situation die zwei wesentlichen elliptischen und parabolischen partiellen Differentialgleichung liefert: Die Poissongleichung und die Wärmeleitungsgleichung.

Herleitung der Poisson- und Wärmeleitungsgleichung

Zunächst modellieren wir den stationären Fall: Der Heizkörper ist aus und das Fenster zu.

Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, d.h. eine nichtleere, offene, zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{R}^n$. Wir interessieren uns für die Temperaturverteilung in Ω. Diese modellieren wir als Funktion $u : \Omega \to \mathbb{R}$. Der Wärmefluss, d.h. die Richtung und das Maß der Wärmeentwicklung, modellieren wir als Vektorfeld $j : \Omega \to \mathbb{R}^n$. Konkret ist $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ das Zimmer und $n = 3$ die Anzahl der Raumdimensionen.

Es sei nun $V \subset \Omega$ ein beliebiges Volumen. Da wir den stationären Fall betrachten, darf keine Wärmeenergie nach V einströmen. Benutzen wir das äußere Normaleneinheitsvektorfeld $\boldsymbol{n}$ auf ∂V, so drückt sich diese Eigenschaft als Formel wie folgt aus:

$$\int_{\partial V} \langle j, \boldsymbol{n} \rangle \, \mathrm{d}s = 0.$$

Mit dem Satz von Gauß können wir diese Flusseigenschaft auf das Volumen V selbst überführen:

$$\int_V \langle \nabla, j \rangle \, \mathrm{d}x = \int\limits_{\partial V} \langle j, \boldsymbol{n} \rangle \, \mathrm{d}s = 0.$$

Da das Volumen V beliebig gewählt war, folgt

$$\langle \nabla, j \rangle = 0 \text{ in } \Omega. \tag{1.1}$$

Jetzt benötigen wir eine Abhängigkeit zwischen j und u. Diese liefert das *Fourier'sche Gesetz*: Die Wärmeenergie strömt von warm nach kalt, und zwar mit einer Flussrate proportional zum Temperaturgradienten.

Es bezeichne $a > 0$ die Wärmeleitfähigkeit des betrachteten Materials. Wir nehmen daher an:

$$j = -a \nabla u. \tag{1.2}$$

Nun setzen wir (1.2) in (1.1) ein und erhalten die Gleichung:

$$\langle \nabla, -a \nabla u \rangle = 0 \Leftrightarrow \nabla \cdot (-a \nabla u) = 0,$$

mit der bekannten Punktschreibweise für das Skalarprodukt. Ist a konstant, so folgt

$$\nabla \cdot (-a \nabla u) = 0 \Leftrightarrow (-a) \Delta u = 0 \Leftrightarrow -\Delta u = 0 \tag{1.3}$$

mit dem *Laplaceoperator*

$$\Delta u := \operatorname{div} \nabla u = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

Die letzte Gleichung in (1.3) heißt *Laplacegleichung*.

Jetzt machen wir die Heizung an. Die entstehende Wärmeproduktion modellieren wir durch eine Funktion $f : \Omega \to \mathbb{R}$. Damit ist die Erhaltungsgleichung (1.1) verändert zu

$$\langle \nabla, j \rangle = f,$$

woraus die Gleichung

$$-\nabla \cdot (a \nabla u) = f$$

resultiert. Für eine konstante Wärmeleitfähigkeit $a \equiv 1$ ergibt sich

$$-\Delta u = f. \tag{1.4}$$

Diese Gleichung heißt *Poissongleichung*.

Jetzt machen wir noch das Fenster auf. Dadurch landen wir im instationären Fall, in dem sich die Temperaturverteilung in Abhängigkeit der Zeit ändert. Dadurch muss der Wärmestrom über

∂V nicht notwendig 0 sein, aber eben gleich $-\int_V \partial_t u$. Damit ergibt sich insgesamt die Gleichung

$$\Delta u = \partial_t u. \tag{1.5}$$

Diese Gleichung heißt *Wärmeleitungsgleichung.*

Die Klassifikation der Gleichungen

Wir wollen kurz erläutern, warum die Poissongleichung elliptisch und die Wärmeleitungsgleichung parabolisch heißt.

Die Poissongleichung wird mit dem Laplaceoperator $\Delta := \sum_{i=1}^n \partial_{x_k}^2$ formuliert. Im $\mathbb{R}^n$ beschreibt die Gleichung

$$\sum_{k=1}^n \xi_k^2 = 1,\ \xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n,$$

einen Ellipsoiden (konkret für $n = 2$ eine Ellipse). Daher wird die Poissongleichung als *elliptisch* klassifiziert.

Die Wärmeleitungsgleichung wird mit dem Operator $\partial_t - \Delta$ formuliert. Im $\mathbb{R}^{n+1}$ beschreibt die Gleichung

$$\tau - \sum_{k=1}^n \xi_k^2 = 1,\ (\tau, \xi) = (\tau, \xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n+1},$$

einen Paraboloiden (konkret für $n = 1$ eine Parabel). Daher wird die Wärmeleitungsgleichung als *parabolisch* klassifiziert.

Es ist natürlich, zu fragen, ob es auch *hyperbolische* Gleichungen gibt. Diese müssten in $\mathbb{R}^{n+1}$ die Gleichung

$$\tau^2 - \sum_{k=1}^n \xi_k^2 = 1, (\tau, \xi) = (\tau, \xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n+1},$$

erfüllen. Rückübersetzt in Operatoren ergibt dies $\partial_t^2 - \Delta$; die zugehörige Gleichung

$$\partial_t^2 u - \Delta u = 0$$

heißt *Wellengleichung.* Wir kommen auf ihre Modellierung und Eigenschaften später zurück.

Diese Klassifikation ist nicht vollständig. Als Beispiel betrachten wir die *Tricomigleichung* auf $\Omega = \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = y \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Diese ist für $y < 0$ elliptisch, für $y = 0$ parabolisch und für $y > 0$ hyperbolisch.

1.2 Erste Lösungen

Wir untersuchen zunächst die Laplace- und Poissongleichung genauer.

Beispiel 1.2.1.

Wir beginnen mit dem einfachsten Beispiel einer Raumdimension. Der Laplaceoperator ist dann einfach die zweite Ableitung, $\Delta = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$. Die Laplacegleichung ist hier also eine gewöhnliche Differentialgleichung, nämlich

$$u'' = 0$$

mit der offensichtlichen Lösungsmenge $u(x) = cx + d$ mit Konstanten $c, d \in \mathbb{R}$.

Bereits im Zweidimensionalen ist die Lösung der Laplacegleichung deutlich komplizierter. Es bietet sich häufig an, einen *Separationsansatz* zu wählen: Hierbei wird die Lösung als Produkt zweier Funktionen dargestellt, die jeweils nur von einer Variablen abhängen. Dies transformiert die partielle Differentialgleichung in ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen.

Es ist bei diesen Rechnungen oft vorteilhaft, den Laplaceoperator für $n = 2, 3$ in anderen Koordinaten darzustellen. Dazu stellen wir nun die wesentlichen Transformationen zusammen.

Satz 1.2.2.

Es sei Δ der Laplaceoperator bezüglich kartesischer Koordinaten.

a) In ebenen Polarkoordinaten $(x, y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, $r > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, gilt

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

b) In räumlichen Zylinderkoordinaten $(x, y, z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$, $r > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, gilt

$$\Delta u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

c) In räumlichen Kugelkoordinaten $(x, y, z) = (r\sin\varphi\cos\vartheta, r\sin\varphi\sin\vartheta, r\cos\varphi)$, $r > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, $\vartheta \in [0, \pi)$ gilt

$$\Delta u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\varphi}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\sin\varphi\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\varphi}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Beweis.

Wir zeigen nur Teil b). Teil a) ist völlig analog unter Nichtberücksichtigung der dritten Komponente, Teil c) ist langwieriges Nachrechnen ohne tiefere Einsicht.

Mit der Kettenregel und der Formel für das totale Differential folgen

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot\cos\varphi + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\sin\varphi, \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot(-r\sin\varphi) + \frac{\partial u}{\partial \varphi}\cdot(r\cos\varphi).$$

Die Ableitung nach z erfährt in diesem Koordinatensystem keine Änderung.

Für die zweite Ableitung nach r ergibt sich analog

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \cos^2\varphi + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cdot \sin^2\varphi + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \cdot (2\sin\varphi\cos\varphi).$$

Für die zweite Ableitung kombinieren wir Kettenregel, totales Differential, Produktregel sowie die Formel

$$-r\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot (-r\cos\varphi) + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot (-r\sin\varphi)$$

und erhalten insgesamt

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot (r^2\sin^2\varphi) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cdot (r^2\cos^2\varphi) + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \cdot (-2r^2\sin\varphi\cos\varphi) - r\frac{\partial u}{\partial r}.$$

Die zweite Ableitung nach z erfährt in diesem Koordinatensystem natürlich ebenfalls keine Änderung.
Mit diesen Gleichheiten folgt die Behauptung nun aus der Identität

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}.$$

■

Wir demonstrieren nun den Separationsansatz an einigen Beispielen. Anschließend diskutieren wir, ob wir auf diese Weise immer alle Lösungen erhalten können.

Beispiel 1.2.3.

Wir betrachten die Laplacegleichung $-\Delta u = 0$ in zwei Raumdimensionen, d.h. $u = u(x, y)$. Wir setzen u als Produkt zweier Funktionen f und g an, die nur von den kartesischen Koordinaten x bzw. y abhängen:

$$u(x, y) = f(x) \cdot g(y) \Rightarrow \Delta u(x, y) = f''(x)g(y) + f(x)g''(y).$$

Aus der Laplacegleichung folgt also

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = -\frac{g''(y)}{g(y)} \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

also müssen die vorkommenden Quotienten konstant sein:

$$\exists k \in \mathbb{R}\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{f''(x)}{f(x)} = k,\ -\frac{g''(y)}{g(y)} = k.$$

Dies sind zwei gewöhnliche Differentialgleichungen, die in Abhängigkeit des Vorzeichens von k gelöst werden können. Die Lösungen sind gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} c_1 e^{\sqrt{k}x} + c_2 e^{-\sqrt{k}x} & : \quad k > 0 \\ c_1 + c_2 x & : \quad k = 0 \\ c_1\cos(\sqrt{-k}x) + c_2\sin(\sqrt{-k}x) & : \quad k > 0 \end{cases}$$

bzw.

$$g(y) = \begin{cases} d_1 \cos(\sqrt{k}y) + d_2 \sin(\sqrt{k}y) & : \quad k > 0 \\ d_1 + d_2 y & : \quad k = 0 \\ d_1 e^{\sqrt{-k}y} + d_2 e^{-\sqrt{k}y} & : \quad k > 0 \end{cases}$$

mit Konstanten $c_1, c_2, d_1, d_2 \in \mathbb{R}$. Die Funktion $u(x, y) = f(x) \cdot g(y)$ löst dann die Laplacegleichung.
Diese Idee können wir auch auf n Raumdimensionen verallgemeinern. Hier setzen wir dann

$$u(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=k}^{n} u_k(x_k)$$

an, wodurch sich die Laplacegleichung als

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{n} u_i''(x_i) \cdot \prod_{k=1, k \neq i}^{n} u_k(x_k) = 0$$

schreibt. Division durch $\prod\limits_{i=k}^{n} u_k(x_k)$ ergibt

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i''(x_i)}{u_i(x_i)} = 0,$$

was genau wie oben auf die n gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$\frac{u_i''(x_i)}{u_i(x_i)} = k_i, \ k_i \in \mathbb{R}, \ i = 1, \ldots, n,$$

mit der Zusatzbedingung $\sum_{i=1}^{n} k_i = 0$ führt. Diese lassen sich wieder in Abhängigkeit des Vorzeichens von k_i lösen und dann als Produkt zur Lösung u zusammenmultiplizieren.

Nicht jede Lösung der Laplacegleichung kann allerdings auf diese Weise separiert werden.
Beispiel 1.2.4.
Wir betrachten die Funktion $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$. Diese erfüllt die Laplacegleichung.
Wir nehmen an, es gelte $u(x, y) = \alpha(x)\beta(y)$. Dann ist

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(x, y) = \alpha'(x)\beta'(y).$$

Andererseits ist $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(x, y) = 1$, also muss $\alpha'(x)\beta'(y) = 1$ gelten. Dies geht nur, wenn sowohl f als auch g konstant sind. Integration liefert dann

$$u(x, y) = \alpha(x)\beta(y) = (ax + b)(cy + d) = ad + adx + bcy + acxy,$$

was nicht zur konkreten Darstellung von u passt. Somit ist u nicht separierbar.

Diese Eigenschaft ist allerdings abhängig vom Koordinatensystem. Schreibt man u in Polar-

koordinaten, so gilt

$$u(r,\varphi) = r^2 \cdot \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi + \sin\varphi\cos\varphi\right) =: \alpha(r)\beta(\varphi).$$

Es kann sich also stets lohnen, bei einem Separationsansatz das Koordinatensystem zu wechseln. Wir demonstrieren dies wieder an einem Beispiel.

Beispiel 1.2.5.

Wir betrachten die Laplacegleichung in Polarkoordinaten. Wegen Satz 1.2.2 schreibt sich die Laplacegleichung als

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Wir setzen $u(r,\varphi) = \alpha(r)\beta(\varphi)$ an. Damit ergeben sich die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \alpha''(r)\beta(\varphi),\ \frac{\partial u}{\partial r} = \alpha'(r)\beta(\varphi),\ \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \alpha(r)\beta''(\varphi).$$

Es folgt

$$\Delta u(r,\varphi) = \left(\alpha''(r) + \frac{1}{r}\alpha'(r)\right)\beta(\varphi) + \frac{1}{r^2}\alpha(r)\beta''(\varphi) = 0.$$

Wegen $r > 0$ lässt sich dies umstellen zu

$$\frac{r^2\alpha''(r) + r\alpha'(r)}{\alpha(r)} = -\frac{\beta''(\varphi)}{\beta(\varphi)}.$$

Dies führt auf die zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$r^2\alpha''(r) + r\alpha'(r) = k\alpha(r),\ \beta''(\varphi) = -k\beta(\varphi),\ k \in \mathbb{R},$$

mit der Einschränkung, dass die Lösungen aufgrund der 2π-Periodizität der Polarkoordinaten ebenfalls wieder 2π-periodisch sein muss.
Wir beginnen mit der Differentialgleichung für β.

a) Für $k < 0$ gibt es keine 2π-periodischen Lösungen.

b) Für $k = 0$ ist nur die konstante Lösung $\beta \equiv \text{const.}$ 2π-periodisch.

c) Für $k > 0$ sind $\sin(\sqrt{k}\varphi)$ und $\cos(\sqrt{k}\varphi)$ Fundamentallösungen. Wegen

$$\sin(\sqrt{k}\varphi) = \sin(\sqrt{k}(\varphi + 2\pi))\ \forall\ \varphi \in \mathbb{R}$$

muss $k = n^2$ für ein $n \in \mathbb{N}$ gelten. Die Lösungen β lauten daher

$$\beta(\varphi) = a_n\cos(n\varphi) + b_n\sin(n\varphi),\ a_n, b_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0.$$

Für α müssen wir daher nur $k = n^2$ betrachten. Damit hat die gewöhnliche Differentialgleichung

die Form

$$r^2\alpha'' + r\alpha' - n^2\alpha = 0.$$

Dies ist eine Eulersche Differentialgleichung mit der Lösung

$$\alpha(r) = \begin{cases} c_1 r^n + c_2 r^{-n} & : \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ c_1 + c_2 \ln r & : \quad n = 0 \end{cases}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Zusammengesetzt löst also

$$u(r,\varphi) = \begin{cases} (a_n \cos(n\varphi) + b_n \sin(n\varphi))(r^n + r^{-n}) & : \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ a + b \ln r & : \quad n = 0 \end{cases}, a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}.$$

die Laplacegleichung.

In den folgenden Abschnitten diskutieren wir für die Laplace-, Wärmeleitungs- und Wellengleichung elementare Lösungsresultate, bevor wir in den nachfolgenden Kapiteln die Diskussion systematisieren.

1.3 Die Laplace- und Poissongleichung

Lösungen der Laplacegleichung bekommen einen eigenen Namen.

Definition 1.3.1.

Jede C^2-Lösung u der Laplacegleichung heißt **harmonisch**.

Wir leiten nun als erstes die sogenannte *Fundamentallösung* der Laplacegleichung her. Dies ist die Lösung der Laplacegleichung, wenn u radialsymmetrisch ist, d.h. es gilt

$$u(x) = v(\|x\|) \ \forall x \in \mathbb{R}^n$$

mit einer zu bestimmenden Funktion v.

Beispiel 1.3.2.

Wir betrachten in $n = 3$ die Funktion $u(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^2 \cdot \sin(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2})$. Diese ist radialsymmetrisch mit $v(\|x\|) = \|x\|^4 \cdot \sin(\|x\|)$.

Abbildungsverzeichnis

1.1 Wärmefluss in einem Zimmer 3

Literatur

[DW11] Peter Deuflhard und Martin Weiser. Numerische Mathematik 3. Berlin / New York: De Gruyter, 2011.

[Eva97] Lawrence C. Evans. Partial Differential Equations. 1. Aufl. Berkeley: American Mathematical Society, 1997.

[Kar13] Christian Karpfinger. Höhere Mathematik in Rezepten. 1. Aufl. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum, 2013.

[Wer11] Dirk Werner. Funktionalanalysis. 7. Aufl. Heidelberg: Springer, 2011.